Casos de Teste — Sistema Garage

Projeto: Garage (TypeScript / Jest) | Escopo: classes Car e Garage

Os casos abaixo descrevem os testes fornecidos. Cada teste é independente: os objetos são criados novamente em cada caso. O status deve ser preenchido após a execução.

---

1. Caso de Teste: Criar carro — marca

ID: CT01
Descrição: Verificar se a marca do carro é definida corretamente.
Pré-condições: Classe Car disponível.
Entradas:
- Marca: Toyota
- Modelo: Corolla
- Ano: 2025

Passos:
1. Criar um objeto Car com os dados informados.
2. Consultar getBrand().

Resultado Esperado: getBrand() retorna "Toyota".
Status do Teste: Pendente de execução

2. Caso de Teste: Estado inicial de stored

ID: CT02
Descrição: Verificar se o carro recém-criado começa com stored false.
Pré-condições: Classe Car disponível.
Entradas:
- Marca: Toyota
- Modelo: Corolla
- Ano: 2025

Passos:
1. Criar um objeto Car.
2. Consultar getStored().

Resultado Esperado: getStored() retorna false.
Status do Teste: Pendente de execução

3. Caso de Teste: Alterar stored para true

ID: CT03
Descrição: Verificar se setStored(true) atualiza o estado.
Pré-condições: Objeto Car criado.
Entradas:
- stored: true

Passos:
1. Criar um Toyota Corolla 2025.
2. Executar setStored(true).
3. Consultar getStored().

Resultado Esperado: getStored() retorna true.
Status do Teste: Pendente de execução

4. Caso de Teste: Alterar stored para false

ID: CT04
Descrição: Verificar se setStored(false) atualiza o estado após ter sido true.
Pré-condições: Objeto Car criado (independente dos demais testes).
Entradas:
- stored: true, depois false

Passos:
1. Criar um Toyota Corolla 2025.
2. Executar setStored(true).
3. Executar setStored(false).
4. Consultar getStored().

Resultado Esperado: getStored() retorna false.
Status do Teste: Pendente de execução

5. Caso de Teste: Adicionar carro à garagem

ID: CT05
Descrição: Verificar se addCar adiciona um carro à lista.
Pré-condições: Garagem vazia e carro criado.
Entradas:
- Toyota Corolla 2025

Passos:
1. Criar uma Garage.
2. Adicionar o carro com addCar().
3. Consultar getCarCount().

Resultado Esperado: Quantidade de carros igual a 1.
Status do Teste: Pendente de execução

6. Caso de Teste: Atualizar stored ao adicionar

ID: CT06
Descrição: Verificar se o carro é marcado como armazenado.
Pré-condições: Garagem vazia e carro criado.
Entradas:
- Toyota Corolla 2025

Passos:
1. Criar uma Garage.
2. Adicionar o carro.
3. Consultar getStored() do carro.

Resultado Esperado: getStored() retorna true.
Status do Teste: Pendente de execução

7. Caso de Teste: Adicionar vários carros

ID: CT07
Descrição: Verificar a contagem após três inclusões.
Pré-condições: Garagem vazia.
Entradas:
- Toyota Corolla 2025
- Honda Civic 2024
- Ford Focus 2023

Passos:
1. Criar a garagem.
2. Adicionar os três carros.
3. Consultar getCarCount().

Resultado Esperado: Quantidade de carros igual a 3.
Status do Teste: Pendente de execução

8. Caso de Teste: Remover carro

ID: CT08
Descrição: Verificar se removeCar retira o carro da garagem.
Pré-condições: Garagem com Toyota Corolla 2025.
Entradas:
- Toyota Corolla 2025

Passos:
1. Adicionar o carro à garagem.
2. Executar removeCar(car).
3. Consultar getCarCount().

Resultado Esperado: Quantidade de carros igual a 0.
Status do Teste: Pendente de execução

9. Caso de Teste: Atualizar stored ao remover

ID: CT09
Descrição: Verificar se o carro removido deixa de estar armazenado.
Pré-condições: Garagem com Toyota Corolla 2025.
Entradas:
- Toyota Corolla 2025

Passos:
1. Adicionar o carro.
2. Remover o carro.
3. Consultar getStored() do carro.

Resultado Esperado: getStored() retorna false.
Status do Teste: Pendente de execução

10. Caso de Teste: Procurar carro existente

ID: CT10
Descrição: Verificar se a busca retorna o objeto cadastrado.
Pré-condições: Garagem contendo Toyota Corolla 2025.
Entradas:
- Modelo pesquisado: Corolla

Passos:
1. Adicionar o Toyota Corolla à garagem.
2. Executar findCarByModel("Corolla").
3. Comparar com o objeto original.

Resultado Esperado: Retorna a mesma instância de Car adicionada.
Status do Teste: Pendente de execução

11. Caso de Teste: Procurar carro inexistente

ID: CT11
Descrição: Verificar o retorno quando não há modelo correspondente.
Pré-condições: Garagem vazia.
Entradas:
- Modelo pesquisado: Civic

Passos:
1. Criar uma Garage sem carros.
2. Executar findCarByModel("Civic").
3. Verificar o retorno.

Resultado Esperado: Retorna undefined.
Status do Teste: Pendente de execução

12. Caso de Teste: Impedir carro duplicado

ID: CT12
Descrição: Verificar se addCar lança erro ao adicionar um carro equivalente (mesma marca, modelo e ano).
Pré-condições: Garagem já contendo Toyota Corolla 2025 (car1).
Entradas:
- Toyota Corolla 2025 (car2, objeto distinto com os mesmos dados)

Passos:
1. Adicionar car1 à garagem.
2. Tentar adicionar car2 (mesmos dados de car1).
3. Verificar se a operação lança erro.

Resultado Esperado: A segunda chamada de addCar lança um erro.
Status do Teste: Pendente de execução

13. Caso de Teste: Consultar marca do carro localizado

ID: CT13
Descrição: Verificar a marca retornada após a busca por modelo.
Pré-condições: Garagem com Toyota Corolla 2025.
Entradas:
- Modelo pesquisado: Corolla

Passos:
1. Buscar findCarByModel("Corolla").
2. Consultar getBrand() no resultado.

Resultado Esperado: Retorna "Toyota".
Status do Teste: Pendente de execução

14. Caso de Teste: Consultar ano do carro localizado

ID: CT14
Descrição: Verificar o ano retornado após a busca por modelo.
Pré-condições: Garagem com Toyota Corolla 2025.
Entradas:
- Modelo pesquisado: Corolla

Passos:
1. Buscar findCarByModel("Corolla").
2. Consultar getYear() no resultado.

Resultado Esperado: Retorna 2025.
Status do Teste: Pendente de execução

15. Caso de Teste: Remover um carro entre vários

ID: CT15
Descrição: Verificar a contagem e a integridade da lista após remover um carro do meio.
Pré-condições: Garagem com Toyota Corolla 2025, Honda Civic 2024 e Ford Focus 2023 (3 carros).
Entradas:
- Carro removido: Honda Civic 2024

Passos:
1. Adicionar os três carros.
2. Executar removeCar(car2).
3. Consultar getCarCount().
4. Buscar "Corolla" e "Focus" com findCarByModel().

Resultado Esperado: Quantidade 2; Corolla retorna car1; Focus retorna car3.
Status do Teste: Pendente de execução

16. Caso de Teste: Verificar estados após remover um carro

ID: CT16
Descrição: Verificar se somente o carro removido fica com stored false.
Pré-condições: Garagem com Toyota Corolla 2025, Honda Civic 2024 e Ford Focus 2023 (3 carros).
Entradas:

- Toyota Corolla 2025
- Honda Civic 2024
- Ford Focus 2023

Passos:

1. Adicionar os três carros.
2. Executar removeCar(car2).
3. Consultar getStored() dos três carros.

Resultado Esperado: Corolla true; Civic false; Focus true.
Status do Teste: Pendente de execução